

Visión por Computadora



DiploDatos 2025 - UNC

Visión por Computadora



Dr. Diego Sebastián Pérez
Docente Investigador
AI Engineer



DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE Y RAZONAMIENTO CON MAQUINAS

**DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA EN SISTEMAS
DE INFORMACIÓN**



Qué es Visión por Computadora?

- **Máquinas *que pueden ver*** → procesar, analizar y comprender imágenes
- Campo de la IA muy activo y diverso
 - Computer Science (Graphics, Algorithms, Systems, Machine Learning, Pattern Recognition), Engineering (Robotics, Image Processing), Physics (Optics), Biology (Neuroscience), and Psychology (Cognitive Science)

Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas

Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas



Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas



Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas



Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas



Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas



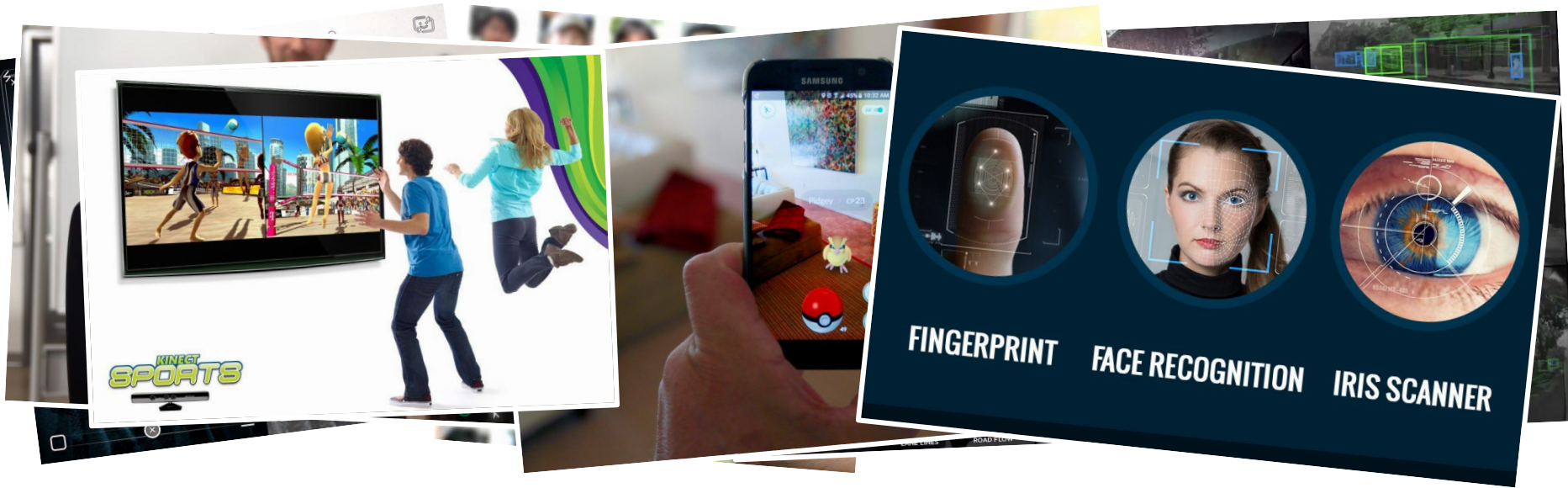
Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas



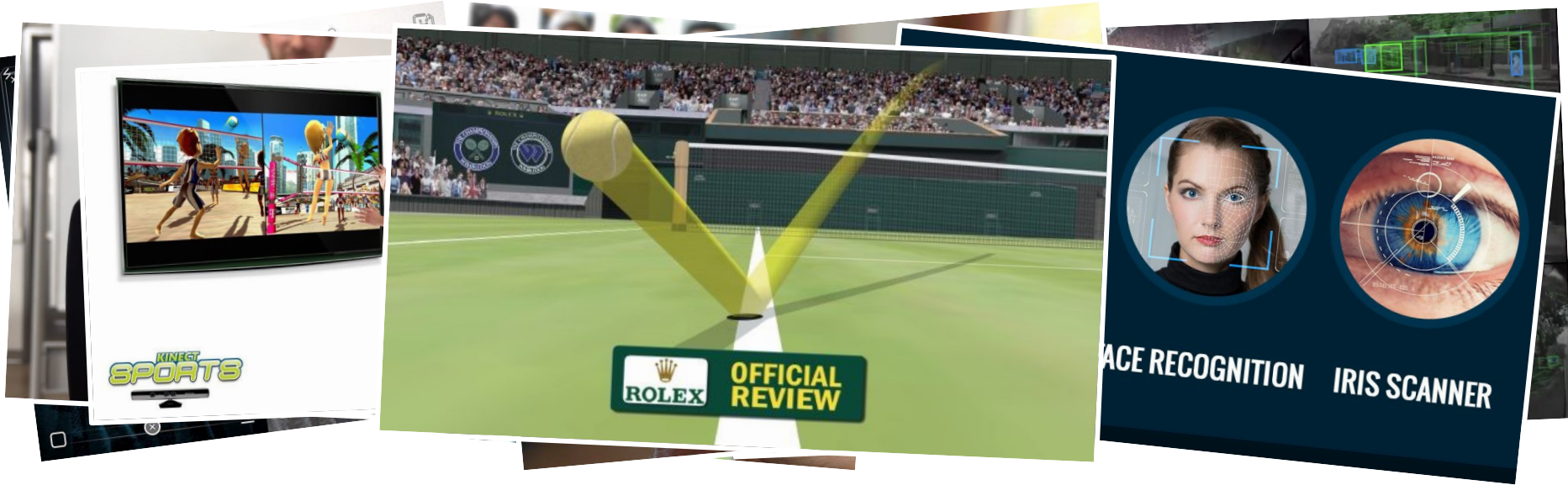
Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas



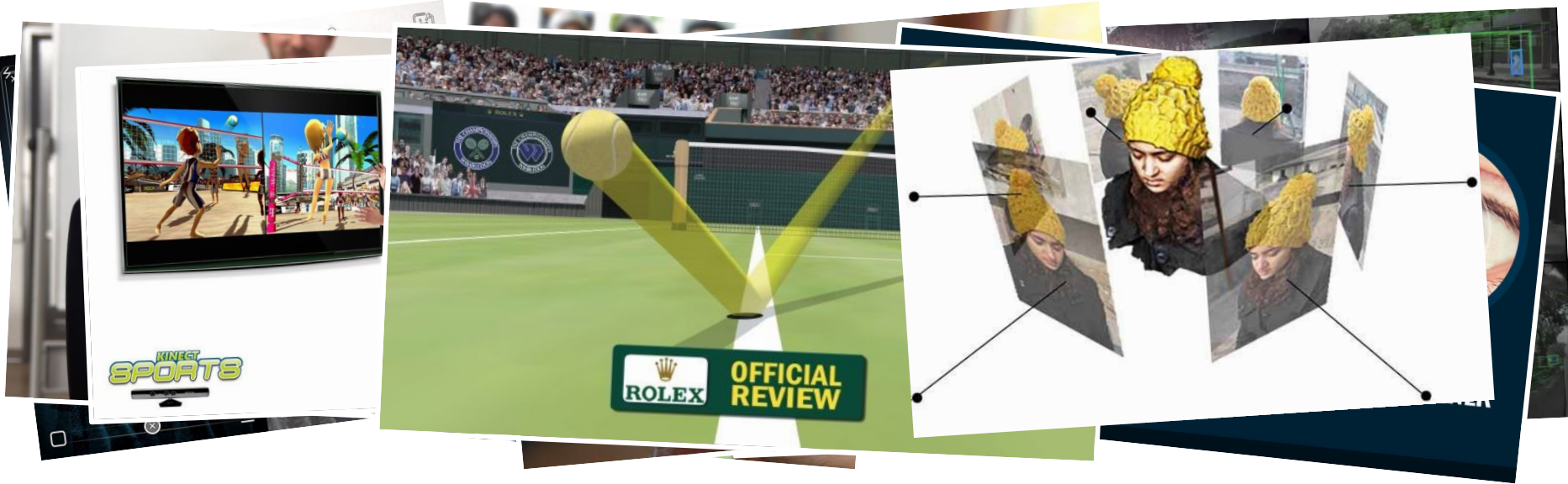
Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas



Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas



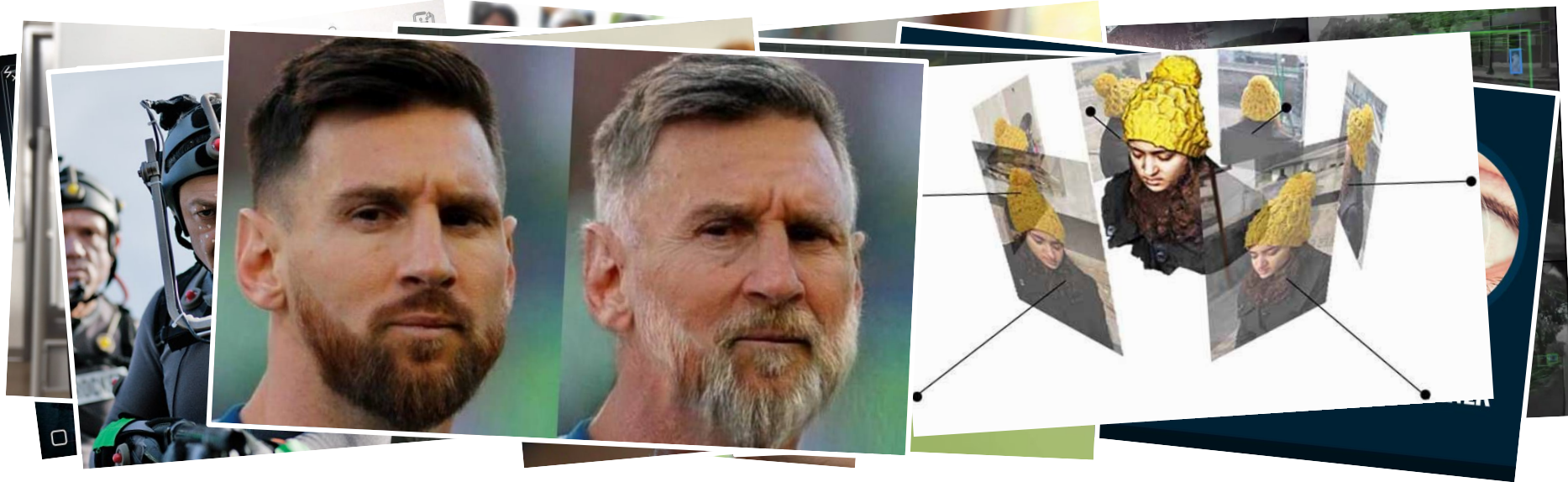
Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas



Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas



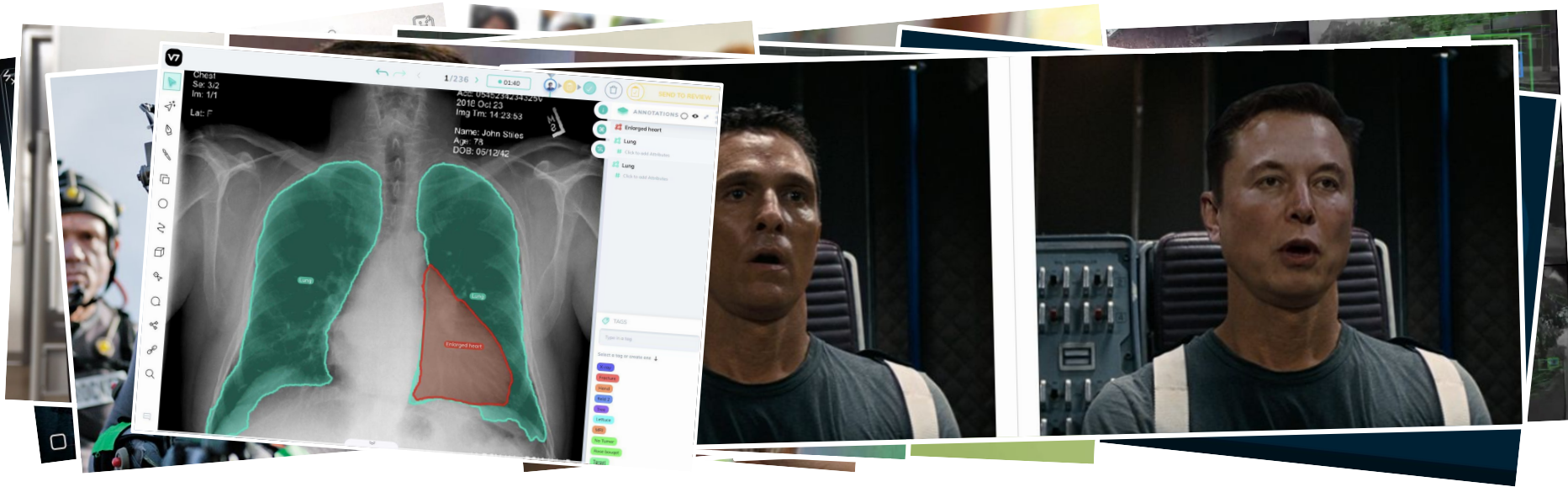
Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas



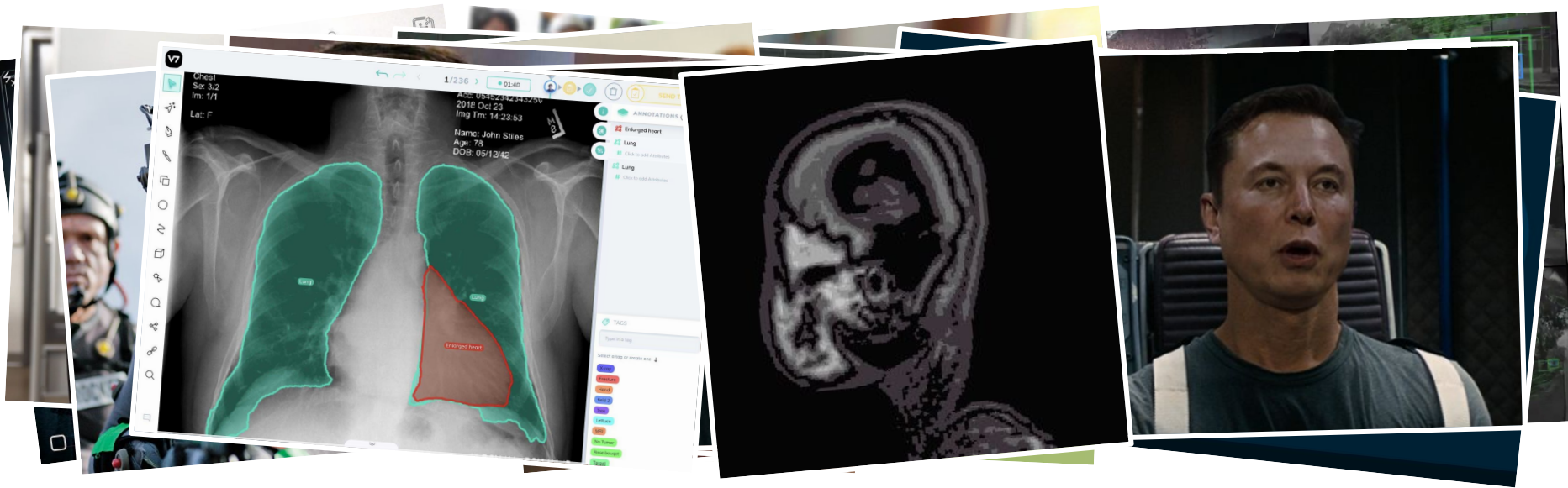
Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas



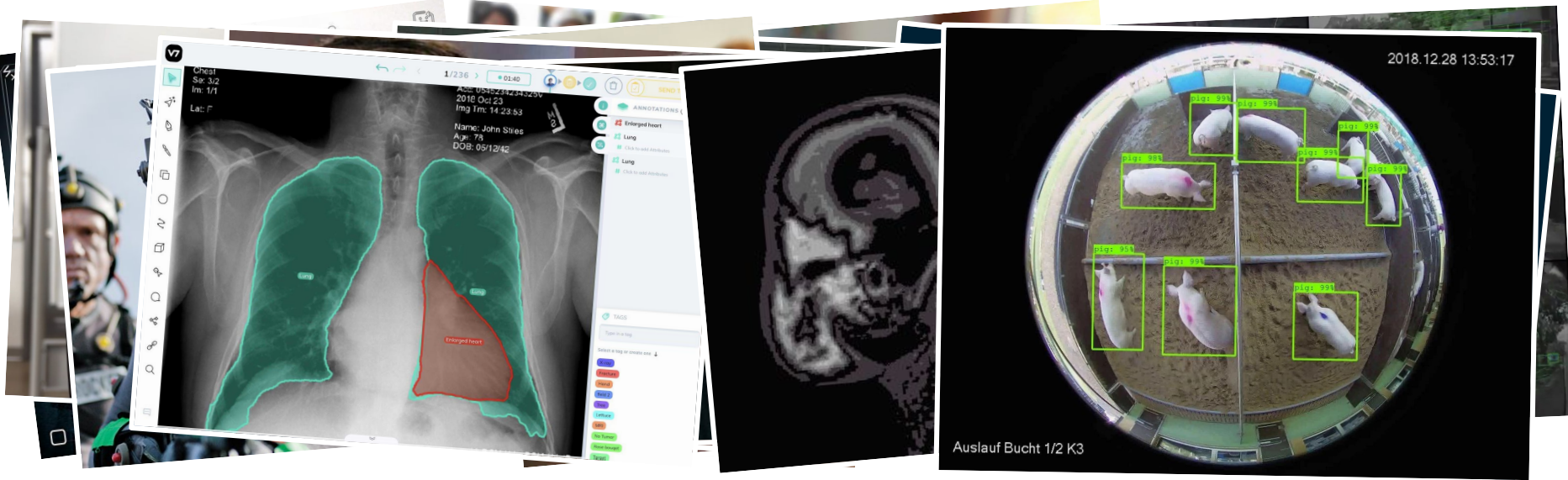
Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas



Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas



Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas
- Creciente demanda de *Computer Vision Engineers*

Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas
- Creciente demanda de *Computer Vision Engineers*



Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas
- Creciente demanda de *Computer Vision Engineers*



Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas
- Creciente demanda de *Computer Vision Engineers*



Computer Vision Engineer

GroundWOW® · Stockport, Inglaterra, Reino Unido · hace 1 semana · 27 solicitudes

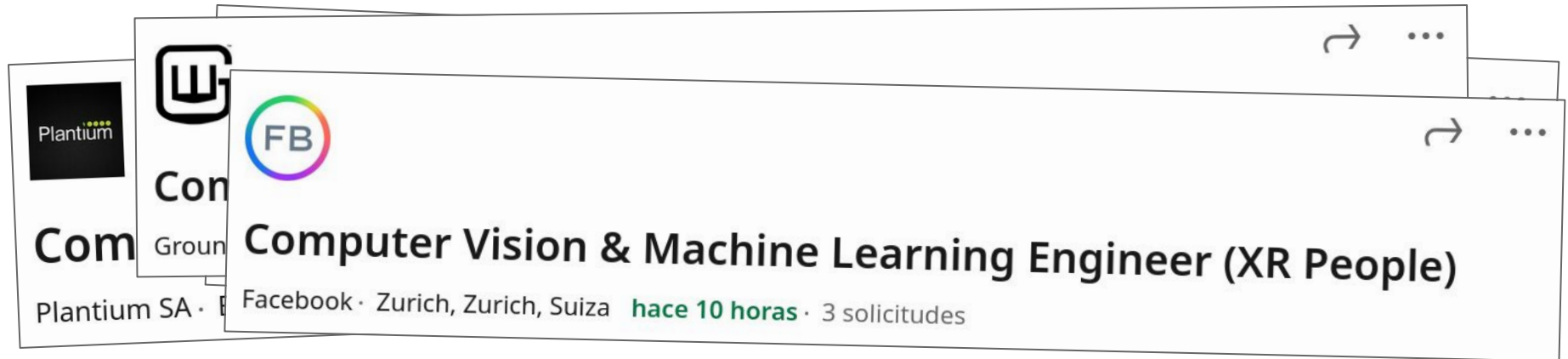
Com

Plantium SA · Buenos Aires y alrededores

hace 5 horas · 29 solicitudes

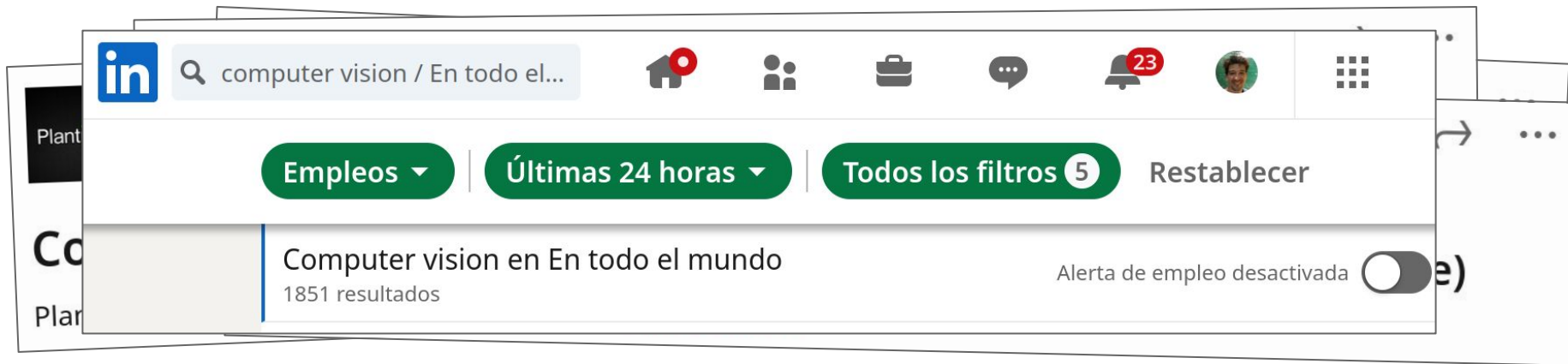
Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas
- Creciente demanda de *Computer Vision Engineers*



Porqué estudiar Visión por Computadora?

- Cada vez más presente en la sociedad
- Gran cantidad de apps derivadas
- Creciente demanda de *Computer Vision Engineers*



Detalles del curso

Contenido

1. Introducción a la Visión por Computadora
2. Introducción a Convolutional Neural Networks (CNN)
3. Entrenamiento de CNN
4. Casos de estudio
5. Detección y Segmentación con CNN

Detalles del curso

- **16 horas (4 encuentros)**
 - Viernes 17/09 y 24/09, de 18hs a 22hs
 - Sábados 18/09 y 25/09, de 10hs a 14hs
- **Práctica**
 - Labs Colab+Python (Numpy, OpenCV, TensorFlow, etc.)
 - TP1: intro a ANN y CNN (2 labs + 1 opcional)
 - TP2: detección y segmentación con CNN (1 labs + 1 opcional)
 - Grupos de 3 personas máx (registro en planilla)
 - **Trabajo en clase!**
- **Evaluación**
 - Lab 1, 2 (créditos parciales) y 4 (créditos totales)

Detalles del curso

Bibliografía

- Szeliski, R. (2021). *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2nd Edition (disponible versión draft en <https://szeliski.org/Book/>)
- Zhang, A., Lipton, Z. C., Li, M., & Smola, A. J. (2021). *Dive into deep learning* (disponible en <https://d2l.ai/>)
- Khan, S., Rahmani, H., Shah, S., & Bennamoun, M. (2018). *A guide to convolutional neural networks for computer vision*. Synthesis Lectures on Computer Vision.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MITPress (disponible en <http://www.deeplearningbook.org>).

Consultas?

E-mail: chebaperez@gmail.com

Slack: [#vision-por-computadora](#)